CARACOLI
INMOBILIARIA

CASOS DE USO

Sistema InmoConecta

App Android · Panel Angular · API REST con Node, Express y MongoDB

Cliente: **Caracoli Inmobiliaria**, Cra 3 # 11-89 Centro, Cartago, Valle del Cauca

Proyecto integrador de Móvil I y Desarrollo Web 2

Ingeniería de Software · Institución Universitaria Visión de las Américas

Integrantes:

_____

_____

_____

Cartago, noviembre de 2026

1. Alcance y actores

Proceso central: un interesado pide información o agenda una visita a un inmueble desde el celular; la inmobiliaria la atiende en el panel web y le responde; el cliente ve el estado y la respuesta en su app. Los casos de uso se identifican con **CU-01 a CU-20** y cada ficha indica los requerimientos funcionales que cubre (numeración de la *Tabla de requerimientos*, módulos 1 a 9, más los adicionales **A.1 a A.5**) y las historias de usuario del documento técnico (HU-01 a HU-09).

Adicionales (plus aprobados): aviso con **código QR** (CU-19) que abre el inmueble en la app (CU-20), **varias fotos con portada** y **video de YouTube** (CU-14 y CU-05) y **horas pasadas bloqueadas** al agendar (CU-07). Se agregaron después de consultarlos con la profesora y en los diagramas van en verde.

Actor	Tipo	Descripción	Interfaz
Cliente / interesado	Principal	Persona que busca casa, apartamento, local, lote o finca en venta o arriendo. No necesita cuenta: la app lo registra en el servidor con su nombre y celular la primera vez que envía una solicitud. También puede escanear el QR del aviso.	App Android
Asesor inmobiliario	Principal	Persona del equipo de Caracoli que publica inmuebles (con fotos y video), imprime el aviso con QR, atiende las solicitudes y gestiona los clientes.	Panel web
Administrador	Principal	Dueño de la inmobiliaria. Hereda todos los casos del asesor y además genera reportes y gestiona los usuarios del panel.	Panel web
API REST	Secundario (sistema)	Servidor Node.js + Express que valida las reglas de negocio y guarda en MongoDB. Participa en los casos que envían o consultan datos; también sirve la página del QR y la IP del computador.	HTTP :3900/api

Lista de casos de uso

Código	Caso de uso	Actor	Interfaz	Requerimientos
CU-01	Ver bienvenida	Cliente	App Android	7.1
CU-02	Ver catálogo de inmuebles	Cliente	App Android	7.2, 7.7
CU-03	Buscar y filtrar inmuebles	Cliente	App Android	7.3, 7.4
CU-04	Buscar por código del letrero	Cliente	App Android	7.6
CU-05	Ver detalle del inmueble	Cliente	App Android	7.5, A.3, A.4
CU-06	Simular cuota del crédito	Cliente	App Android	9.1
CU-07	Agendar visita	Cliente	App Android	8.2, 8.4, 8.5, 5.1, A.5
CU-08	Pedir información	Cliente	App Android	8.1, 8.4, 8.5, 5.1
CU-09	Consultar mis solicitudes	Cliente	App Android	8.3, 8.4
CU-10	Gestionar favoritos	Cliente	App Android	9.2
CU-11	Configurar ajustes	Cliente	App Android	8.5, 9.3
CU-12	Iniciar / cerrar sesión	Asesor · Administrador	Panel web	1.1, 1.2, 1.3
CU-13	Consultar tablero	Asesor · Administrador	Panel web	2.1, 2.2, 2.3, 2.4
CU-14	Gestionar inmuebles	Asesor · Administrador	Panel web	3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, A.3, A.4
CU-15	Atender solicitudes	Asesor · Administrador	Panel web	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
CU-16	Gestionar clientes	Asesor · Administrador	Panel web	5.1, 5.2, 5.3, 5.4
CU-17	Generar reportes	Administrador	Panel web	6.1, 6.2
CU-18	Gestionar usuarios	Administrador	Panel web	1.4, 1.5, 1.6
CU-19	Generar aviso con QR	Asesor · Administrador	Panel web	A.1
CU-20	Abrir inmueble desde el QR del aviso	Cliente	App Android	A.2

Relaciones entre casos

- **«include»**: el caso base siempre ejecuta el incluido (ej. CU-07 Agendar visita incluye "Registrar cliente en el servidor"; CU-20 Abrir inmueble desde el QR incluye CU-05 Ver detalle).
- **«extend»**: el caso extendido se ejecuta solo bajo una condición (ej. "Guardar borrador sin conexión" extiende CU-07 y CU-08 cuando no hay internet; "Ver video del inmueble" extiende CU-05 solo si el inmueble tiene video).
- **Dependencia entre interfaces**: el aviso de CU-19 (panel) inicia CU-20 (app).
- **Generalización de actores**: el Administrador hereda todos los casos del Asesor.

Figura 1. Vista general del sistema

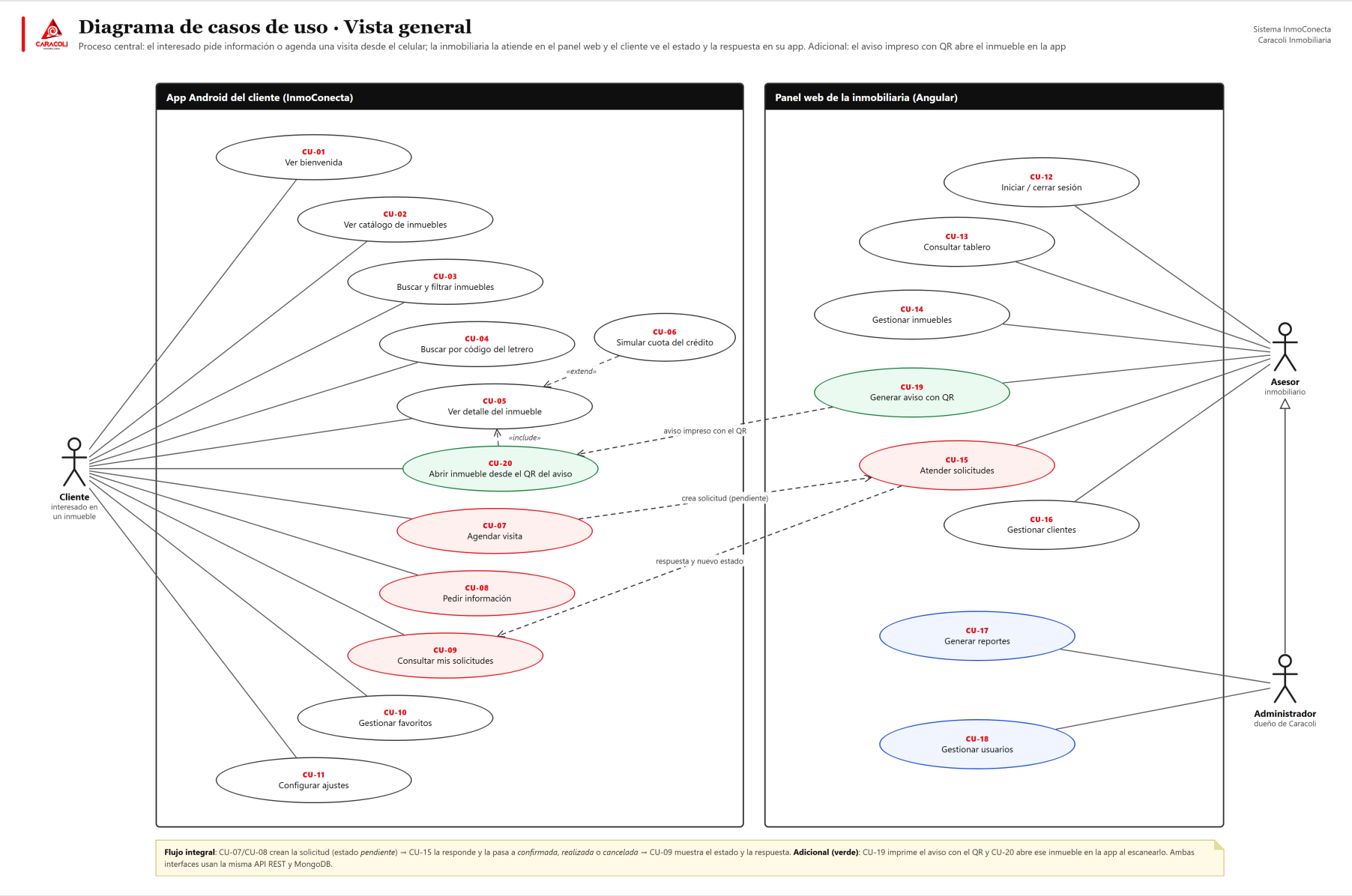


Figura 2. App Android del cliente

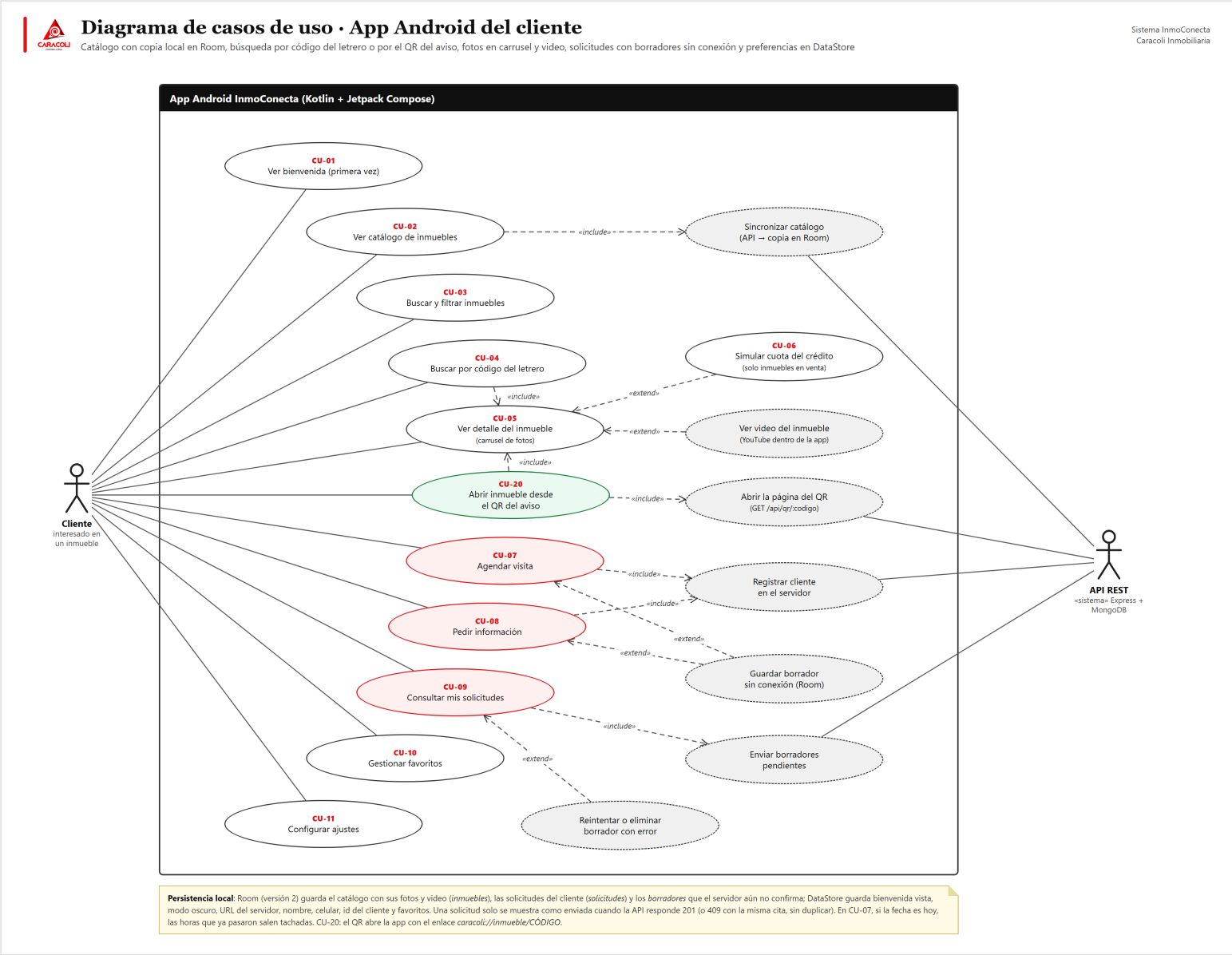
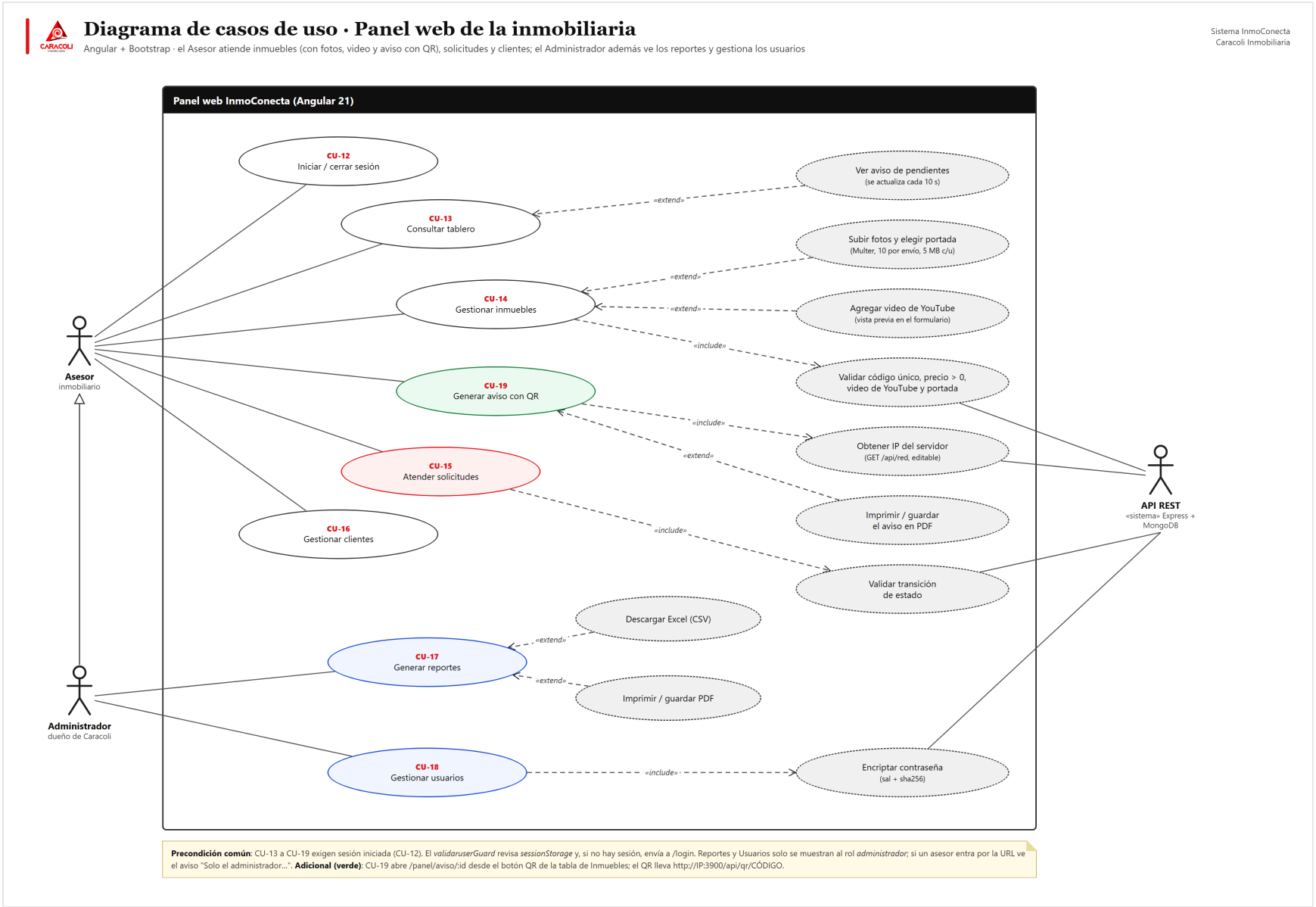


Figura 3. Panel web de la inmobiliaria



2. Especificación de los casos de uso

CU-01 Ver bienvenida			
Actor	Cliente	**Interfaz**	App Android
Requerimientos	7.1	**Historia**	—
Precondición	App instalada y abierta por primera vez (en DataStore `onboarding` = false).		
Flujo principal	1. El cliente abre la app. 2. El sistema consulta DataStore y muestra la bienvenida: "Bienvenido a Caracoli", "Encuentra tu inmueble" y "Agenda tu visita". 3. El cliente pasa las páginas con **Siguiente** o deslizando. 4. En la última página toca **Empezar**. 5. El sistema guarda `onboarding` = true y abre el Inicio (CU-02).		
Flujos alternos	• 2a. Ya vio la bienvenida: el sistema abre directamente el Inicio. • 3a. Toca **Anterior**: vuelve a la página previa.		
Postcondición	La bienvenida no vuelve a aparecer en ese celular.		

CU-02 Ver catálogo de inmuebles			
Actor	Cliente · API REST	**Interfaz**	App Android
Requerimientos	7.2, 7.7	**Historia**	HU-01
Precondición	URL del servidor configurada (por defecto http://10.0.2.2:3900/api en el emulador).		
Flujo principal	1. El cliente abre el Inicio o toca **Actualizar**. 2. La app pide `GET /inmuebles` a la API («include» Sincronizar catálogo). 3. La API responde la lista de inmuebles. 4. La app reemplaza la tabla *inmuebles* de Room con la lista nueva. 5. La app muestra solo los inmuebles *disponible*s en tarjetas con foto, precio, etiqueta SE VENDE / SE ARRIENDA, barrio, código, área, habitaciones y baños, y el contador "N inmuebles disponibles".		
Flujos alternos	• 2a. Sin conexión: la app carga la copia de Room y muestra "Sin conexión: estás viendo el último catálogo guardado en tu celular." • 2b. Sin conexión y sin copia: muestra "No hay inmuebles guardados. Conéctate a internet y toca Actualizar."		
Postcondición	El catálogo queda guardado en Room para usarlo sin internet.		

CU-03 Buscar y filtrar inmuebles			
Actor	Cliente	**Interfaz**	App Android
Requerimientos	7.3, 7.4	**Historia**	HU-01
Precondición	Catálogo cargado (CU-02).		
Flujo principal	1. El cliente escribe en "Buscar por barrio, tipo o código". 2. Elige el filtro **Todos**, **Venta** o **Arriendo**. 3. El sistema filtra en el celular por título, barrio, tipo y código, y por la operación elegida. 4. Muestra las tarjetas que cumplen y actualiza el contador.		
Flujos alternos	• 3a. Ningún inmueble cumple: "No encontramos inmuebles con esa búsqueda."		
Postcondición	El filtro se mantiene mientras el cliente esté en el Inicio.		

CU-04 Buscar por código del letrero

Actor	Cliente	**Interfaz**	App Android
Requerimientos	7.6	**Historia**	HU-02
Precondición	Catálogo cargado (CU-02). El cliente ve el código en el letrero del inmueble (ej. CAR-102).		
Flujo principal	1. El cliente toca **Código del letrero**. 2. El sistema abre el diálogo "Escribe el código que aparece en el letrero de Caracoli (ej: CAR-102)". 3. El cliente escribe el código y toca **Buscar**. 4. El sistema busca el código sin distinguir mayúsculas. 5. Abre el detalle del inmueble («include» CU-05).		
Flujos alternos	• 4a. No existe o no está disponible: muestra "Inmueble no encontrado" en el diálogo. • 3a. Toca **Cancelar**: se cierra el diálogo.		
Postcondición	El cliente queda en el detalle del inmueble del letrero.		

CU-05 Ver detalle del inmueble

Actor	Cliente	**Interfaz**	App Android
Requerimientos	7.5, A.3, A.4	**Historia**	HU-01, HU-02
Precondición	El cliente tocó una tarjeta, un favorito o una solicitud, buscó por código (CU-04) o escaneó el QR del aviso (CU-20).		
Flujo principal	1. El sistema muestra el carrusel de fotos (primero la portada; las demás se pasan deslizando con el dedo) con la etiqueta de operación, el título, barrio, ciudad y código. 2. Muestra el precio (con "/mes" si es arriendo), área, habitaciones, baños y la descripción. 3. Si el inmueble tiene video, lo reproduce dentro de la app con el reproductor de YouTube («extend» Ver video del inmueble). 4. Muestra los botones **Agendar visita** (CU-07) y **Pedir información** (CU-08) y el corazón de favorito (CU-10). 5. Si el inmueble es de venta, muestra el simulador de cuota («extend» CU-06).		
Flujos alternos	• 1a. El inmueble ya no está en el catálogo: "Inmueble no encontrado". • 1b. El inmueble no tiene fotos: el carrusel muestra el símbolo de imagen vacía. • 3a. El inmueble no tiene video: no se muestra el reproductor. • 3b. Al salir del detalle se cierra el reproductor y el video deja de sonar.		
Postcondición	Ninguna (solo consulta).		

CU-06 Simular cuota del crédito			
Actor	Cliente	**Interfaz**	App Android
Requerimientos	9.1	**Historia**	—
Precondición	Detalle abierto de un inmueble en **venta**.		
Flujo principal	1. El sistema muestra "Simulador de cuota" con valores por defecto: Inicial 30 %, 20 años, tasa 12 % E.A. 2. El cliente cambia la cuota inicial, los años o la tasa. 3. El sistema calcula el préstamo = precio × (1 − inicial), la tasa mensual = $(1 + \text{E.A.})^{1/12} - 1$ y la cuota fija mensual. 4. Muestra la "Cuota mensual aproximada" (ej. $250.000.000 → ≈ $1.852.590) y el aviso "Valor de referencia. La cuota real depende del banco."		
Flujos alternos	• 2a. Campo vacío o no numérico: se toma como 0 y la cuota se recalcula. • 0a. Inmueble en arriendo: el simulador no se muestra.		
Postcondición	Nada se guarda; es solo un cálculo de referencia.		

CU-07 Agendar visita			
Actor	Cliente · API REST	**Interfaz**	App Android
Requerimientos	8.2, 8.4, 8.5, 5.1, A.5	**Historia**	HU-03
Precondición	Detalle abierto de un inmueble *disponible*.		
Flujo principal	1. El cliente toca **Agendar visita**. 2. El sistema muestra el formulario con nombre y celular ya llenos desde DataStore. 3. El cliente escribe la fecha (AAAA-MM-DD), elige la hora en los chips (8:00 a.m. a 5:00 p.m.) y un comentario opcional. Si la fecha es hoy, las horas que ya pasaron salen tachadas y no se pueden elegir (la lista se revisa cada 30 s). 4. Toca **Confirmar visita**. 5. La app guarda la solicitud como borrador en Room. 6. Si el celular aún no tiene id de cliente, la app hace `POST /save-cliente` y guarda el id («include» Registrar cliente). 7. La app hace `POST /save-cita`; la API valida (inmueble disponible, fecha no anterior a hoy, si es hoy que la hora no haya pasado, sin otra solicitud abierta igual) y guarda la cita en estado *pendiente* (201). 8. La app borra el borrador y muestra "¡Visita agendada!" con el botón **Ver mis solicitudes** (CU-09).		
Flujos alternos	• 3a. Fecha con formato inválido (la app solo revisa el formato): "Escribe la fecha así: 2026-11-20". • 3b. La fecha es hoy y ya pasaron todas las horas: "Hoy ya no quedan horas disponibles. Elige otra fecha." • 3c. La hora elegida pasa mientras el cliente llena el formulario: se quita la selección y debe elegir otra. • 5a. Sin conexión («extend» Guardar borrador): "Guardada sin conexión"; se envía sola después. • 7a. Fecha pasada (400): "La fecha de la visita no puede ser anterior a hoy". Hora que ya pasó (400): "Esa hora ya pasó. Elige una hora más tarde u otro día". La app muestra "No se pudo enviar" con el mensaje y el formulario conserva lo escrito. • 7b. La API responde 409 (inmueble no disponible o ya tiene una solicitud abierta): "No se pudo enviar" con el mensaje del servidor; si era un borrador enviado después, queda con error (CU-09). • 7c. La API responde 409 con la misma cita (reintento): se toma como enviada, sin duplicar.		
Postcondición	Cita pendiente en la colección Citas; aparece en el panel (CU-15).		

CU-08 Pedir información

Actor	Cliente · API REST	**Interfaz**	App Android
Requerimientos	8.1, 8.4, 8.5, 5.1	**Historia**	HU-04
Precondición	Detalle abierto de un inmueble *disponible*.		
Flujo principal	1. El cliente toca **Pedir información**. 2. El sistema muestra el formulario con nombre y celular ya llenos. 3. El cliente escribe "¿Qué quieres saber?" (obligatorio). 4. Toca **Enviar pregunta**. 5. Igual que CU-07 pasos 5 a 7, con tipo *informacion*. 6. La app muestra "¡Solicitud enviada!".		
Flujos alternos	• 3a. Mensaje vacío: el botón no envía. • 5a. Sin conexión: "Guardada sin conexión" («extend» Guardar borrador). • 7a. 409 por solicitud abierta del mismo tipo: "No se pudo enviar".		
Postcondición	Cita de tipo información en estado pendiente.		

CU-09 Consultar mis solicitudes

Actor	Cliente · API REST	**Interfaz**	App Android
Requerimientos	8.3, 8.4	**Historia**	HU-05
Precondición	El cliente envió al menos una solicitud o tiene borradores.		
Flujo principal	1. El cliente abre **Mis solicitudes** (sobre de la barra superior o después de enviar). 2. La app envía los borradores pendientes («include» Enviar borradores pendientes). 3. La app pide `GET /citas-cliente/:id` y reemplaza la tabla *solicitudes* de Room. 4. Muestra cada solicitud: tipo, estado (pendiente, confirmada, realizada, cancelada), inmueble, fecha y hora, el mensaje del cliente y la "Respuesta de Caracoli". 5. El cliente toca **Actualizar** para ver cambios nuevos.		
Flujos alternos	• 3a. Sin conexión: muestra las últimas respuestas guardadas y el aviso "Sin conexión…". • 4a. No hay solicitudes: "Aún no tienes solicitudes". • 4b. Borrador rechazado («extend»): muestra el error y los botones **Reintentar** y **Eliminar** ("¿Eliminar esta solicitud?").		
Postcondición	El cliente conoce el estado y la respuesta de la inmobiliaria.		

CU-10 Gestionar favoritos

Actor	Cliente	**Interfaz**	App Android
Requerimientos	9.2	**Historia**	—
Precondición	Catálogo cargado.		
Flujo principal	1. El cliente toca el corazón de una tarjeta o del detalle. 2. El sistema agrega o quita el id del inmueble en DataStore. 3. Actualiza el contador ♥ de la barra superior. 4. Al tocar el contador, abre "Mis favoritos" con las tarjetas guardadas.		
Flujos alternos	• 4a. Sin favoritos: "Aún no tienes favoritos".		
Postcondición	Los favoritos quedan guardados en el celular.		

CU-11 Configurar ajustes

Actor	Cliente	**Interfaz**	App Android
Requerimientos	8.5, 9.3	**Historia**	—
Precondición	App abierta.		
Flujo principal	1. El cliente toca el engrane y abre **Ajustes**. 2. Edita Nombre y Celular y toca **Guardar datos**: "Datos guardados en el celular". 3. Edita la URL del servidor y toca **Guardar y probar conexión**: la app guarda la URL, borra el id de cliente anterior y recarga el catálogo: "Conectado con Caracoli Inmobiliaria ✓". 4. Activa o desactiva el **Modo oscuro**; el cambio se aplica al instante y se guarda en DataStore.		
Flujos alternos	• 3a. La API no responde: "No se pudo conectar. Revisa la dirección y que la API esté prendida."		
Postcondición	Preferencias guardadas; se conservan al reiniciar la app.		

CU-12 Iniciar / cerrar sesión

Actor	Asesor · Administrador	**Interfaz**	Panel web
Requerimientos	1.1, 1.2, 1.3	**Historia**	—
Precondición	Usuario creado (CU-18) y API encendida.		
Flujo principal	1. El usuario abre http://localhost:4200 y el panel muestra el login. 2. Escribe usuario y contraseña y toca **Entrar**. 3. El panel hace `POST /login`; la API compara la contraseña encriptada (sal:sha256). 4. La API responde el usuario sin la contraseña. 5. El panel guarda id, usuario, nombre y rol en sessionStorage y abre /panel/tablero. 6. Para salir, el usuario toca **Cerrar sesión**: se limpia sessionStorage y vuelve al login.		
Flujos alternos	• 3a. Credenciales incorrectas (401): alerta de error en el login. • 3b. API apagada: mensaje de que no hay conexión con el servidor. • 1a. Entra a una ruta /panel/* sin sesión: el guard lo envía a /login.		
Postcondición	Sesión activa en ese navegador hasta cerrar sesión o cerrar la pestaña.		

CU-13 Consultar tablero

Actor	Asesor · Administrador	**Interfaz**	Panel web
Requerimientos	2.1, 2.2, 2.3, 2.4	**Historia**	HU-08
Precondición	Sesión iniciada (CU-12).		
Flujo principal	1. El usuario abre **Tablero**. 2. El panel consulta inmuebles, solicitudes y clientes. 3. Muestra el saludo con el número de solicitudes pendientes y 6 indicadores (pendientes, visitas de 7 días, disponibles, portafolio en venta, clientes y tasa de atención). 4. Muestra 4 gráficas: actividad de 14 días, estado de solicitudes, inmuebles más solicitados y venta vs arriendo. 5. Muestra la agenda de próximas visitas, las últimas solicitudes y el inmueble más pedido. 6. El menú y la campana actualizan el contador de pendientes cada 10 s («extend»).		
Flujos alternos	• 2a. Error de conexión: el tablero muestra el mensaje de error.		
Postcondición	Ninguna (solo consulta).		

CU-14 Gestionar inmuebles			
Actor	Asesor · Administrador · API	**Interfaz**	Panel web
Requerimientos	3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, A.3, A.4	**Historia**	HU-07
Precondición	Sesión iniciada.		
Flujo principal	1. El usuario abre **Inmuebles**; el panel lista los inmuebles con la portada, el número de fotos, el ícono de video si lo tiene, código, operación, precio y estado, con búsqueda y filtros. 2. Toca **Nuevo inmueble** y llena código, título, tipo, operación, precio, barrio, ciudad, área, habitaciones, baños y descripción. 3. En **Fotos** toca **Agregar fotos** y elige una o varias; con la estrella marca la portada y con la X quita una foto nueva («extend» Subir fotos y elegir portada). 4. Si quiere, pega el enlace de YouTube y ve la vista previa del video («extend» Agregar video de YouTube). 5. Toca **Guardar**; el panel hace `POST /save-inmueble` y después sube las fotos nuevas con `POST /upload-image/:id` (key file0). 6. La API valida código único, precio > 0, que el video sea de YouTube y que la portada sea una de sus fotos («include»), y responde 201. 7. Para editar toca el lápiz y cambia los datos, el estado (disponible, arrendado, vendido), la portada, el video o las fotos (`PUT /inmueble/:id` ; una foto guardada se borra con su papelera: `DELETE /inmueble/:id/imagen/:image`). 8. Para eliminar el inmueble toca la papelera de la tabla y confirma (`DELETE`).		
Flujos alternos	• 3a. Foto con formato distinto de png, jpg, jpeg, gif o webp, de más de 5 MB, o más de 10 fotos a la vez: muestra el error y esa foto no se agrega. • 4a. El enlace no es de YouTube: "Pega un enlace de YouTube" (la API también lo rechaza con 400). • 6a. Código repetido (409): "Ya existe un inmueble con el código CAR-…". Precio vacío o ≤ 0: error 400 en el campo. • 6b. Los datos se guardan pero las fotos no suben: "Los datos se guardaron, pero las fotos no…". • 7a. Se borra la foto de portada: la siguiente foto queda de portada. • 8a. Inmueble con solicitudes (409): no se borra; se sugiere marcarlo vendido o arrendado.		
Postcondición	El cambio, con el carrusel de fotos y el video, se ve en la app del cliente al actualizar el catálogo.		

CU-15 Atender solicitudes			
Actor	Asesor · Administrador · API	**Interfaz**	Panel web
Requerimientos	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5	**Historia**	HU-06
Precondición	Sesión iniciada y solicitudes enviadas desde la app (CU-07, CU-08).		
Flujo principal	1. El usuario abre **Solicitudes**; el panel las lista de la más reciente a la más antigua. 2. Filtra por tipo (visitas, información) y por estado. 3. Toca **Responder**; el panel muestra el resumen: cliente, teléfono, inmueble, fecha y hora o pregunta. 4. Elige el nuevo estado (solo las transiciones permitidas) y escribe la respuesta para el cliente. 5. Toca **Enviar respuesta**; el panel hace `PUT /cita/:id` . 6. La API valida la transición («include») y guarda estado y respuesta (200). 7. El cliente ve la respuesta en la app (CU-09).		
Flujos alternos	• 4a. Respuesta vacía: "Escribe la respuesta para el cliente." • 6a. Transición no permitida (409), por ejemplo una visita pendiente directo a realizada. • 3a. Acciones rápidas: marcar como realizada (si está confirmada), cancelar (con confirmación; ya no se puede cambiar) o eliminar.		
Postcondición	La solicitud queda en confirmada, realizada o cancelada con su respuesta.		

CU-16 Gestionar clientes			
Actor	Asesor · Administrador · API	**Interfaz**	Panel web
Requerimientos	5.1, 5.2, 5.3, 5.4	**Historia**	—
Precondición	Sesión iniciada.		
Flujo principal	1. El usuario abre **Clientes**; el panel lista nombre, teléfono, correo y fecha de registro. 2. Toca **Nuevo cliente**, escribe nombre y teléfono (obligatorios) y correo (opcional), y guarda (`POST /save-cliente`). 3. Para editar toca el lápiz y guarda (`PUT /cliente/:id`). 4. Para eliminar toca la papelera y confirma (`DELETE /cliente/:id`).		
Flujos alternos	• 2a. Correo con formato inválido: error 400. • 4a. Cliente con solicitudes (409): no se elimina. • Nota: los clientes también se crean solos desde la app (CU-07, CU-08).		
Postcondición	Base de clientes actualizada.		

CU-17 Generar reportes			
Actor	Administrador	**Interfaz**	Panel web
Requerimientos	6.1, 6.2	**Historia**	HU-08
Precondición	Sesión iniciada con rol *administrador*.		
Flujo principal	1. El administrador abre **Reportes**. 2. En "Solicitudes por fechas" elige Desde y Hasta y toca **Generar reporte**. 3. El panel muestra los totales (solicitudes, visitas, información y cada estado) y la tabla de solicitudes del rango. 4. En "Inventario de inmuebles" ve cada inmueble con su estado, precio y número de solicitudes, y el valor del portafolio en venta. 5. Puede **Descargar Excel** (archivo CSV) o **Imprimir / PDF** («extend»).		
Flujos alternos	• 1a. Entra un asesor: "Solo el administrador puede ver los reportes". • 3a. Sin datos en el rango: "No hay solicitudes en este rango de fechas."		
Postcondición	Reporte en pantalla, en CSV o en PDF.		

CU-18 Gestionar usuarios

Actor	Administrador · API	**Interfaz**	Panel web
Requerimientos	1.4, 1.5, 1.6	**Historia**	HU-09
Precondición	Sesión iniciada con rol *administrador*.		
Flujo principal	1. El administrador abre **Usuarios**; el panel lista nombre, usuario, rol, permisos y fecha, sin contraseñas. 2. Toca **Nuevo usuario** y escribe nombre, usuario, contraseña (mínimo 4) y rol (asesor o administrador). 3. Toca **Guardar**; la API encripta la contraseña con sal + sha256 («include») y responde 201. 4. Para eliminar toca la papelera y confirma (`DELETE /usuario/:id?actual=`).		
Flujos alternos	• 3a. Usuario repetido (409). • 3b. Contraseña de menos de 4 caracteres (400). • 4a. Intenta borrarse a sí mismo o al último administrador (409); en su propia fila la papelera está deshabilitada. • 1a. Entra un asesor: "Solo el administrador puede gestionar los usuarios".		
Postcondición	El nuevo usuario ya puede iniciar sesión (CU-12).		

CU-19 Generar aviso con QR

Actor	Asesor · Administrador · API	**Interfaz**	Panel web
Requerimientos	A.1	**Historia**	—
Precondición	Sesión iniciada e inmueble creado (CU-14). El computador de la API y los celulares están en la misma red WiFi.		
Flujo principal	1. En **Inmuebles** el usuario toca el botón del QR de un inmueble; el panel abre `/panel/aviso/:id`. 2. Si el panel se abrió con localhost, pide a la API `GET /api/red` la IP del computador en la red («include» Obtener IP del servidor); si se abrió con la IP, usa esa misma. 3. El panel arma el enlace `http://IP-del-PC:3900/api/qr/CÓDIGO` y lo convierte en imagen QR (librería qrcode). 4. Muestra el aviso: logo, teléfonos, SE VENDE o SE ARRIENDA, la foto de portada, los datos básicos y el QR, con la ayuda "El QR lleva…". 5. Si la IP no es la correcta, el usuario la corrige en "IP del servidor" y el QR se vuelve a generar. 6. Toca **Imprimir / Guardar PDF**; el navegador imprime solo el aviso o lo guarda como PDF («extend»).		
Flujos alternos	• 1a. El inmueble no existe: "No se encontró el inmueble." • 2a. La API no responde o no encuentra la IP: el QR queda con localhost y el usuario escribe la IP a mano. • 3a. No se puede generar la imagen: "No se pudo generar el código QR." y el botón de imprimir queda deshabilitado. • 4a. El inmueble no está disponible: aviso en rojo de que al escanear el QR la app dirá que ya no está disponible.		
Postcondición	Aviso impreso o en PDF para poner en el inmueble. Si la IP del computador cambia, hay que volver a imprimirlo.		

CU-20 Abrir inmueble desde el QR del aviso			
Actor	Cliente · API REST	**Interfaz**	App Android
Requerimientos	A.2	**Historia**	—
Precondición	Aviso impreso (CU-19). Celular Android con la app instalada y en la misma red WiFi que el computador de la API.		
Flujo principal	1. El cliente escanea el QR del aviso con la cámara del celular. 2. El celular abre la página `GET /api/qr/:codigo` que sirve la API («include» Abrir la página del QR). 3. En Android, la página abre sola la app con el enlace `caracoli://inmueble/CÓDIGO`. 4. La app vuelve a cargar el catálogo (de la API o, sin internet, de Room) y busca el código. 5. La app abre el detalle del inmueble («include» CU-05).		
Flujos alternos	• 2a. El código no existe: la página muestra "Inmueble no encontrado" (404). • 3a. La app no está instalada (o el celular no es Android): la página muestra la foto, SE VENDE / SE ARRIENDA, título, barrio, precio, área y los teléfonos de Caracoli. • 3b. El lector de QR no abre la app: el cliente toca "¿No se abrió? Toca aquí". • 4a. El inmueble no está en el catálogo (vendido, arrendado o la app conectada a otro servidor): la app muestra "Inmueble no encontrado".		
Postcondición	El cliente queda en el detalle del inmueble del aviso y puede agendar la visita (CU-07) o pedir información (CU-08).		

3. Matriz de trazabilidad: requerimientos × casos de uso

Cada requerimiento funcional de la tabla de requerimientos (módulos 1 a 9) y cada adicional aprobado (A.1 a A.5) queda cubierto por al menos un caso de uso.

Requerimiento	CU-01	CU-02	CU-03	CU-04	CU-05	CU-06	CU-07	CU-08	CU-09	CU-10	CU-11	CU-12	CU-13	CU-14	CU-15	CU-16	CU-17	CU-18	CU-19	CU-20
USUARIOS (WEB)																				
1.1 Iniciar sesión												●								
1.2 Guard protege el panel												●								
1.3 Cerrar sesión												●								
1.4 Crear usuarios																		●		
1.5 Listar usuarios																		●		
1.6 Eliminar usuario																		●		
TABLERO (WEB)																				
2.1 6 indicadores													●							
2.2 4 gráficas													●							
2.3 Agenda y últimas solicitudes													●							
2.4 Contador de pendientes													●							
INMUEBLES (WEB)																				
3.1 Crear con código único														●						
3.2 Listar, buscar y filtrar														●						
3.3 Editar y cambiar estado														●						
3.4 Eliminar sin solicitudes														●						
3.5 Subir foto														●						
SOLICITUDES (WEB)																				
4.1 Listar solicitudes															●					
4.2 Filtrar por tipo y estado															●					
4.3 Responder y cambiar estado															●					
4.4 Marcar realizada o cancelada															●					
4.5 Eliminar															●					
CLIENTES (WEB)																				
5.1 Registrar cliente							●	●								●				
5.2 Listar																●				
5.3 Editar																●				
5.4 Eliminar																●				
REPORTES (WEB)																				
6.1 Solicitudes por fechas (CSV/PDF)																	●			
6.2 Inventario de inmuebles																	●			
CATÁLOGO (MÓVIL)																				
7.1 Bienvenida la primera vez	●																			
7.2 Listar disponibles		●																		
7.3 Buscar			●																	
7.4 Filtrar venta / arriendo			●																	
7.5 Detalle					●															
7.6 Buscar por código del letrero				●																
7.7 Catálogo sin conexión		●																		
SOLICITUDES (MÓVIL)																				
8.1 Pedir información								●												
8.2 Agendar visita							●													
8.3 Mis solicitudes									●											
8.4 Cola sin conexión							●	●	●											
8.5 Recordar nombre y celular							●	●			●									
HERRAMIENTAS (MÓVIL)																				
9.1 Simulador de cuota						●														
9.2 Favoritos										●										
9.3 Modo oscuro											●									
ADICIONALES (plus aprobados)																				
A.1 Aviso con código QR																			●	
A.2 Abrir el inmueble con el QR																				●
A.3 Varias fotos y portada					●									●						
A.4 Video de YouTube					●									●						
A.5 Horas pasadas bloqueadas							●													